AgroRiego — Diseño de pruebas del Sprint 1

Nov 1, 2026 · @Julian

Métodos Ágiles de Desarrollo · Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez · Equipo 3

El Sprint 1 (26 oct – 6 nov 2026) se valida con 33 casos de prueba que cubren los 10 criterios de aceptación de HU-01, HU-03 y HU-04. Cada criterio tiene al menos un caso positivo y uno negativo o de límite.

Estrategia de pruebas

Alcance

Historia	Qué se prueba	Fuera de alcance en este sprint
HU-01 Iniciar sesión	Acceso, mensaje genérico, bloqueo tras 5 intentos, restablecimiento de contraseña, rutas protegidas	Gestión de usuarios y roles (HU-02)
HU-03 Registrar parcela	Alta, validaciones, edición y aislamiento entre productores	Lecturas de humedad en el panel (HU-05)
HU-04 Vincular sensor y válvula	Vinculación por código y QR, duplicados, permisos y cambio a «En línea»	Alertas de falla de equipo (HU-12)

Niveles de prueba

Nivel	Qué cubre	Herramienta	Responsable
Unitarias	Reglas de negocio: bloqueo, validaciones, estados del dispositivo	Vitest	Quien programa la tarea
Integración de API	Cada endpoint contra la base de datos de prueba	Vitest + Supertest	Daniel Valencia, Alejandro Erro

Nivel	Qué cubre	Herramienta	Responsable
Integración IoT	Lectura MQTT del simulador → cambio de estado del dispositivo	Vitest + broker Mosquitto de prueba	Julian Espinosa
Funcionales (manuales)	Flujo completo en la app, como lo usaría el productor o el técnico	Navegador móvil (390 px)	Paul Seañez, Alejandro Erro

Los defectos se registran en GitHub Issues como *Bug* ligado a su historia, con el ID del caso de prueba, pasos para reproducirlo y captura de pantalla.

Ambiente y datos de prueba

- **Ambiente:** API y app en el ambiente de pruebas en AWS (instancia EC2), con PostgreSQL y broker MQTT en Docker; sensores y válvulas simulados con el script del simulador.
- **Usuarios semilla:** productor `productor@agroriego.test` y técnico `tecnico@agroriego.test`, ambos con contraseña `Prueba#2026`; un segundo productor `productor2@agroriego.test` para probar aislamiento de datos.
- **Parcelas semilla:** El Mezquite, Los Álamos, La Noria y San Ignacio (del productor 1).
- **Dispositivos semilla:** sensores `HS-0161` y `HS-0162` sin vincular, sensor `HS-0142` ya vinculado a El Mezquite, válvula `VL-0040` sin vincular.
- La base de datos se reinicia con la semilla antes de cada corrida completa.

Criterios de entrada y salida

- **Entrada:** la tarea está en «En pruebas» en el Kanban, su pull request está abierto y el ambiente de pruebas tiene la versión de ese PR.
- **Salida:** todos los casos de prioridad Alta pasan, no quedan defectos críticos abiertos y las pruebas automatizadas pasan en GitHub Actions.

En las tablas, la columna Estado empieza en «Pendiente» y se actualiza al ejecutar cada caso.

HU-01 · Iniciar sesión

Como productor, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder solo yo a la información y control de mis parcelas.

Criterios de aceptación: **CA1** acceso con datos correctos · **CA2** mensaje genérico con datos incorrectos · **CA3** bloqueo de 15 min tras 5 intentos fallidos · **CA4** restablecimiento de contraseña por correo.

ID	CA	Escenario	Pasos y datos	Resultado esperado	Prioridad	Estado
CP-01-01	CA1	Productor entra con datos correctos	Capturar `productor@agroriego.test` / `Prueba#2026` y pulsar Entrar	Abre el panel de parcelas con el nombre del productor	Alta	Pasó
CP-01-02	CA1	Técnico entra con datos correctos	Capturar `tecnico@agroriego.test` / `Prueba#2026` y pulsar Entrar	Abre la pantalla de Equipos del técnico	Alta	Pasó
CP-01-03	CA2	Contraseña incorrecta	Correo válido con contraseña `Mala123`	Mensaje «Correo o contraseña incorrectos»; no entra	Alta	Pasó
CP-01-04	CA2	Correo no registrado	Capturar `noexiste@agroriego.test` / `Prueba#2026`	Mismo mensaje genérico, sin revelar que el correo no existe	Alta	Pasó
CP-01-05	CA2	Campos vacíos	Pulsar Entrar sin capturar nada	Se marcan ambos campos como obligatorios; no se llama a la API	Media	Pasó
CP-01-06	CA3	Bloqueo tras 5 intentos fallidos	Fallar la contraseña 5 veces seguidas; en el 6.º intento usar la contraseña correcta	El 6.º intento se rechaza con «Cuenta bloqueada. Intenta en 15 minutos»	Alta	Pasó
CP-01-07	CA3	Desbloqueo al pasar 15 min	Con la cuenta bloqueada, adelantar el reloj 15 min (prueba automatizada) y entrar con datos correctos	Entra al panel y el contador de intentos vuelve a 0	Alta	Pasó

ID	CA	Escenario	Pasos y datos	Resultado esperado	Prioridad	Estado
CP-01-08	CA3	Límite: 4 fallos y luego acierto	Fallar 4 veces y entrar con la contraseña correcta en el 5.º	Entra; la cuenta no se bloquea y el contador vuelve a 0	Media	Pasó
CP-01-09	CA4	Solicitar restablecimiento	Pulsar «¿Olvidaste tu contraseña?» y capturar el correo del productor	Mensaje neutro «Si el correo existe, te enviamos un enlace»; se genera el enlace (en el MVP se muestra en la consola del servidor)	Alta	Pasó
CP-01-10	CA4	Restablecer con enlace válido	Abrir el enlace, capturar `Nueva#2026` y luego iniciar sesión con ella	Entra con la nueva contraseña; la anterior ya no funciona	Alta	Pasó
CP-01-11	CA4	Enlace usado o vencido	Abrir de nuevo el enlace ya usado, o uno con más de 1 h	Mensaje «El enlace ya no es válido»; la contraseña no cambia	Media	Pasó
CP-01-12	CA1	Ruta protegida sin sesión	Abrir directamente `/panel` sin haber iniciado sesión	Redirige a la pantalla de inicio de sesión	Alta	Pasó
CP-01-13	CA1	Contraseña guardada cifrada	Revisar el registro del usuario en la base de datos	El campo guarda un hash bcrypt, nunca la contraseña en texto	Media	Pasó

HU-03 · Registrar parcela

Como productor, quiero registrar mis parcelas con nombre, superficie, cultivo y ubicación, para organizar el monitoreo por terreno.

Criterios de aceptación: **CA1** la parcela capturada completa aparece en el panel · **CA2** con un campo obligatorio faltante no se guarda y se marca el campo · **CA3** los cambios al editar se reflejan de inmediato.

Precondición de todos los casos: sesión iniciada como `productor@agroriego.test`.

ID	CA	Escenario	Pasos y datos	Resultado esperado	Prioridad	Estado
CP-03-01	CA1	Registro completo	Nueva parcela: nombre `El Carrizal`, superficie `6.5` ha, cultivo `Maíz`, ubicación marcada en el mapa; pulsar Guardar parcela	Regresa al panel y El Carrizal aparece con 6.5 ha y Maíz	Alta	Pasó
CP-03-02	CA2	Falta el nombre	Mismos datos sin nombre	No guarda; el campo Nombre se marca en rojo con su mensaje	Alta	Pasó
CP-03-03	CA2	Falta la superficie	Mismos datos sin superficie	No guarda; aparece «Captura la superficie en hectáreas para guardar»	Alta	Pasó
CP-03-04	CA2	Falta la ubicación	Mismos datos sin marcar el mapa	No guarda; se pide marcar la ubicación	Alta	Pasó
CP-03-05	CA2	Superficie cero o negativa	Superficie `0` y luego `-3`	No guarda; mensaje «La superficie debe ser mayor a 0»	Media	Pasó
CP-03-06	CA2	Superficie no numérica (API)	Enviar `superficieHa: "seis"` a POST /parcelas	Respuesta 400 con el campo inválido; no se crea el registro	Media	Pasó
CP-03-07	CA1	Límite: superficie mínima	Superficie `0.1` ha con los demás datos válidos	Se guarda y aparece en el panel	Baja	Pasó
CP-03-08	CA2	Coordenadas fuera de rango (API)	Enviar latitud `91` a POST /parcelas	Respuesta 400; no se crea el registro	Baja	Pasó

ID	CA	Escenario	Pasos y datos	Resultado esperado	Prioridad	Estado
CP-03-09	CA3	Editar superficie y cultivo	Abrir El Carrizal, cambiar a `7` ha y `Trigo`, guardar	El panel muestra 7 ha y Trigo sin recargar la app	Alta	Pasó
CP-03-10	CA3	Edición con campo vacío	Editar El Carrizal y borrar el nombre	No guarda y conserva el nombre anterior	Media	Pasó
CP-03-11	CA1	Aislamiento entre productores	Iniciar sesión como `productor2@agroriego.test`, abrir el panel y pedir GET /parcelas/:id de El Mezquite	El panel no muestra parcelas del productor 1 y la API responde 404	Alta	Pasó

HU-04 · Vincular sensor y válvula

Como técnico de campo, quiero vincular un sensor de humedad y una válvula a una parcela mediante su código, para que la parcela empiece a enviar lecturas y se pueda regar.

Criterios de aceptación: **CA1** el equipo queda vinculado al capturar o escanear su código · **CA2** un código ya vinculado a otra parcela se rechaza con aviso · **CA3** con su primera lectura el sensor pasa a «En línea».

Precondición: sesión iniciada como `tecnico@agroriego.test`, salvo donde se indica otra cosa. Las lecturas se envían con el simulador MQTT.

ID	CA	Escenario	Pasos y datos	Resultado esperado	Prioridad	Estado
CP-04-01	CA1	Vincular sensor capturando el código	Código `HS-0161`, parcela El Carrizal, pulsar Vincular equipo	Mensaje «HS-0161 vinculado a El Carrizal»; estado «Esperando lectura»	Alta	Pasó
CP-04-02	CA1	Vincular sensor escaneando el QR	Escanear el QR impreso de `HS-0162` y elegir La Noria	El código se llena solo y el sensor queda vinculado a La Noria	Alta	Pasó

ID	CA	Escenario	Pasos y datos	Resultado esperado	Prioridad	Estado
CP-04-03	CA1	Vincular válvula	Código `VL-0040`, parcela El Carrizal	La válvula aparece en la lista de equipos ligada a El Carrizal	Alta	Pasó
CP-04-04	CA2	Código ya vinculado a otra parcela	Código `HS-0142` (ya en El Mezquite), parcela Los Álamos	Aviso «Este equipo ya está vinculado a El Mezquite»; la API responde 409 y no cambia nada	Alta	Pasó
CP-04-05	CA2	Código inexistente	Código `HS-9999`	Aviso «No encontramos ese equipo»; no se vincula	Media	Pasó
CP-04-06	CA1	Usuario sin rol de técnico	Como productor, enviar POST /dispositivos/vincular con `HS-0161`	La API responde 403 y el equipo no se vincula	Alta	Pasó
CP-04-07	CA3	Primera lectura cambia el estado	Con `HS-0161` vinculado, publicar desde el simulador humedad 41 %, temperatura 29 °C, batería 95 %	En menos de 10 s el estado cambia a «En línea» y se guarda la lectura	Alta	Pasó
CP-04-08	CA3	Sin lecturas no cambia el estado	Vincular `HS-0162` y no enviar lecturas	Se mantiene «Esperando lectura»	Media	Pasó
CP-04-09	CA3	Lectura de un equipo no vinculado	Publicar una lectura de un código sin vincular	La lectura se descarta y se registra en el log; ninguna parcela cambia	Baja	Pasó

Ejecución de las pruebas

Los 33 casos pasaron el 1 de noviembre de 2026 en GitHub Actions, sobre la rama `sprint-1`: 35 pruebas automatizadas de la API (con PostgreSQL 16 real y un broker MQTT en memoria) y 22 de la interfaz.

Ejecución	Resultado	Evidencia
Corrida 1 (commit 5b91891)	API 35/35 · interfaz 21/22	Actions #41402139029
Corrida 2 (commit 212aa7f)	API 35/35 · interfaz 22/22 · simulador 3/3 · imágenes Docker OK	Actions #41402269550

Defecto encontrado en la corrida 1: la prueba de interfaz de CP-03-02 buscaba el campo de superficie antes de que cargara el formulario. Era un error de la prueba, no de la app; se corrigió en el commit 212aa7f.

Limitaciones: CP-04-02 se probó con un escáner simulado y con la normalización del código en la API; falta escanear un QR físico con la cámara de un celular. Los casos funcionales manuales sobre el ambiente de AWS se repiten cuando esté desplegado (T1.2).

Matriz de trazabilidad

Los 10 criterios de aceptación del Sprint 1 tienen casos que los prueban; ninguno queda sin cubrir.

Historia	Criterio	Casos de prueba	Total
HU-01	CA1 Acceso con datos correctos	CP-01-01, CP-01-02, CP-01-12, CP-01-13	4
HU-01	CA2 Mensaje genérico	CP-01-03, CP-01-04, CP-01-05	3
HU-01	CA3 Bloqueo tras 5 intentos	CP-01-06, CP-01-07, CP-01-08	3
HU-01	CA4 Restablecer contraseña	CP-01-09, CP-01-10, CP-01-11	3
HU-03	CA1 Parcela aparece en el panel	CP-03-01, CP-03-07, CP-03-11	3
HU-03	CA2 Campo obligatorio faltante	CP-03-02, CP-03-03, CP-03-04, CP-03-05, CP-03-06, CP-03-08	6
HU-03	CA3 Edición se refleja	CP-03-09, CP-03-10	2

Historia	Criterio	Casos de prueba	Total
HU-04	CA1 Vincular por código o QR	CP-04-01, CP-04-02, CP-04-03, CP-04-06	4
HU-04	CA2 Código ya vinculado	CP-04-04, CP-04-05	2
HU-04	CA3 Primera lectura → En línea	CP-04-07, CP-04-08, CP-04-09	3
Total			**33**

Cada caso de prioridad Alta también se automatiza en el repositorio (`api/` y `web/`) y su resultado se anota en `docs/pruebas/HU-XX.md`.